
Cours

1. VOCABULAIRE ET PROPRIÉTÉS ÉLÉMENTAIRES SUR LES APPLICATIONS ET LES SUITES.

1.1. Applications.

Définition 1.1 (application). Une *application* $f : X \rightarrow Y$ est déterminée par

- (1) un ensemble X , appelé *l'ensemble de départ* de f ,
- (2) un ensemble Y , appelé *l'ensemble d'arrivée* de f ,
- (3) et enfin un procédé quelconque qui à tout élément x de X associe exactement un élément de Y , noté $f(x)$ (et appelé *l'image* de x par l'application f).

Il est essentiel d'admettre qu'une application n'est pas seulement une formule (le “procédé” ci-dessus), mais aussi son ensemble de départ et son ensemble d'arrivée.

On représente schématiquement une application $f : X \rightarrow Y$ par un diagramme sagittal :

- (1) on représente X et Y avec leurs éléments notés par une croix ;
- (2) pour chaque $x \in X$ on trace un trait fléché de $x \in X$ vers son image $f(x) \in Y$.

Notation 1.2. Pour X et Y deux ensembles on note $\boxed{Y^X}$ l'ensemble de toutes les applications de X dans Y . Deux éléments f, g de Y^X sont donc égaux si et seulement si pour tout $x \in X$ on a $f(x) = g(x)$.

Exercice C.1 – Applications entre ensembles finis.

Après quelques essais / dessins / tâtonnements nous devinons que l'énoncé correct est : il y a m applications constantes de X dans Y . En fait pour chaque $y \in Y$ fixé nous pouvons considérer l'application $f_y : X \rightarrow Y$ définie par $f_y(x) = y$ pour tout $x \in X$. Nous voyons que f_y est constante pour chaque y . De plus si $y_1 \neq y_2$ alors $f_{y_1} \neq f_{y_2}$ (en effet pour vérifier que deux applications sont différentes il suffit de trouver un élément de l'ensemble de départ auquel les deux applications donnent des images différentes : or ici pour $x \in X$ quelconque on a $f_{y_1}(x) = y_1 \neq y_2 = f_{y_2}(x)$). Puisqu'il y a m éléments $y \in Y$, nous obtenons un ensemble de m fonctions constantes deux à deux distinctes.

En fait il n'y a pas d'autre application constante que les f_y . En effet si $g : X \rightarrow Y$ est constante, choisissons un $x \in X$ et posons $y = g(x)$. Alors comme g est constante pour $x' \in X$ quelconque nous aurons $g(x') = g(x) = y$. Et donc $g = f_y$.

Pour deviner le nombre d'applications de X dans Y on se souvient qu'une application correspond au choix pour chaque $x \in X$ d'un unique élément de Y , l'image de x par l'application.

Pour chaque $x \in X$ il y a m images possibles. Or il y a n choix possibles d'éléments x : cela nous suggère que le nombre d'élément de Y^X est m^n .

Notation : dans tout ce cours nous noterons $|Z|$ le nombre d'éléments d'un ensemble Z .

Justifions la formule $|Y^X| = |Y|^{|X|}$. Pour cela énumérons les éléments de X sous forme d'une suite à n termes : $X = \{x_1, \dots, x_n\}$. A tout $f : Y \rightarrow X$ on associe $\phi(f) = (y_1, \dots, y_n) \in Y^n$ défini par $y_1 = f(x_1), \dots, y_n = f(x_n)$. Nous obtenons ainsi une application $\phi : Y^X \rightarrow Y^n$. Comme un élément $f \in Y^X$ est déterminé par l'image de chaque x_i nous voyons que ϕ est une bijection. Donc $|Y^X| = |Y^n|$, de sorte que $|Y^X| = m^n$.

Une autre approche consiste à raisonner par récurrence sur $n \geq 1$. Pour $n = 1$, toute application $X \rightarrow Y$ est constante. Donc Y^X est l'ensemble des applications constantes de X dans Y , qui a donc $|Y|$ éléments. Supposons la formule vraie pour un entier $n \geq 1$ et soit X un ensemble à $n + 1$ éléments. On fixe un élément $x \in X$, puis on pose $X' = X \setminus \{x\}$. Une application $f : X \rightarrow Y$ est déterminée par sa valeur en x et par sa restriction à X' . Donc Y^X a autant d'éléments que $(Y^{\{x\}} \times Y^{X'})$, soit $|Y^{\{x\}}| \times |Y^{X'}|$. Par l'initialisation $|Y^{\{x\}}| = m$ et par récurrence $|Y^{X'}| = m^n$. Donc pour conclure $|Y^X| = m \times m^n = m^{n+1}$, ce qu'il fallait démontrer.

Exercice C.2 – L'espace vectoriel $\mathbb{R}^X$. Soit X un ensemble et soit $E = \mathbb{R}^X$. On note 0 l'élément de E consistant en la fonction identiquement nulle sur X . Pour $f, g \in E$ on définit la fonction $f + g : X \rightarrow \mathbb{R}$ par le procédé : $(f + g)(x) := f(x) + g(x)$. Pour $\lambda \in \mathbb{R}$ et $f \in E$ on définit la fonction $\lambda f : X \rightarrow \mathbb{R}$ par le procédé : $(\lambda f)(x) := \lambda f(x)$.

1. Montrons que les opérations $(f, g) \mapsto f + g$ et $(\lambda, f) \mapsto \lambda f$ font de E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.

Rappelons les axiomes d'un espace vectoriel. Un espace vectoriel, c'est un ensemble V dans lequel on veut pouvoir faire des calculs linéaires - c'est à dire des *combinaisons linéaires*. Cela nous permet de retrouver les axiomes facilement : il faut une loi interne $+$ et une loi externe $\cdot$ qui doivent vérifier les propriétés habituelles du calcul linéaire. Ici les lois $+$ et $\cdot$ nous sont données, il faut vérifier leurs propriétés - les *axiomes* que nous rappelons maintenant.

Axiomes pour $+$: $(V, +)$ est un groupe commutatif. Autrement dit :

- (1) pour tout $u, v \in V$ on a $u + v = v + u$ (commutativité)
- (2) pour tout $u, v, w \in V$ on a $u + (v + w) = (u + v) + w$, que l'on pourra donc noter $u + v + w$ (associativité)
- (3) il existe un élément $e \in V$ tel que pour tout $u \in V$ on a $e + u = u + e = u$ (élément neutre - nécessairement unique - noté 0)
- (4) pour tout $u \in V$ il existe un élément $u' \in V$ tel que $u + u' = u' + u = e$, on notera $u' = -u$ (opposé)

Noter qu'à ce stade (groupe commutatif) il n'est pas nécessaire d'avoir une multiplication par -1 dans V pour définir $u'!$ en d'autres termes l'opposé $-u$ n'est PAS défini par $u' := (-1) \times u$.

Axiomes pour $\cdot$:

- (1) pour $(\lambda, \mu, u) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times V$ on a $\lambda \cdot (\mu \cdot u) = (\lambda\mu) \cdot u$ (associativité)
- (2) pour $(\lambda, u, v) \in \mathbb{R} \times V \times V$ on a $\lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v$ (distributivité de $\cdot$ sur $+_V$)
- (3) pour $(\lambda, \mu, u) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times V$ on a $(\lambda + \mu) \cdot u = \lambda \cdot u + \mu \cdot u$ (distributivité de $+_{\mathbb{R}}$ sur $\cdot$)
- (4) Pour $u \in V$ on a $1 \cdot u = u$.

Si l'on applique (2) avec λ, u quelconques et $v = 0$ on obtient $\lambda \cdot (u + 0) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot 0$, soit $\lambda \cdot u = \lambda \cdot u + \lambda \cdot 0$. En ajoutant l'opposé de $\lambda \cdot u$ des deux côtés (i.e. : en simplifiant par $\lambda \cdot u$) on obtient $\boxed{0 = \lambda \cdot 0}$ (cette règle naturelle du calcul algébrique est donc une conséquence des axiomes précédents...). Si l'on applique (3) avec λ, u quelconques et $\mu = 0$ on obtient $(\lambda + 0) \cdot u = \lambda \cdot u + 0 \cdot u$, soit $\lambda \cdot u = \lambda \cdot u + 0 \cdot u$. En simplifiant par $\lambda \cdot u$ on obtient $\boxed{0 = 0 \cdot u}$ - autre règle bien connue.

On peut alors en déduire deux autres règles bien connues. Si l'on applique (3) avec λ, u quelconques et $\mu = -\lambda$ on obtient $(\lambda + (-\lambda)) \cdot u = \lambda \cdot u + (-\lambda) \cdot u$, soit $0 \cdot u = \lambda \cdot u + (-\lambda) \cdot u$. Puisque $0 \cdot u = 0$ on obtient $\lambda \cdot u + (-\lambda) \cdot u = 0$, soit $\boxed{(-\lambda) \cdot u = -(\lambda \cdot u)}$. Dans le cas particulier où $\lambda = 1$, en utilisant (4), on trouve la relation $\boxed{(-1) \cdot u = -u}$.

Pour vérifier que $(E, +, \cdot)$ est bien un espace vectoriel on vérifie d'abord les quatre axiomes de $(E, +)$. Pour le premier on choisit $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ et on compare $f + g$ avec $g + f$. Or l'égalité $f + g = g + f$ équivaut à ce que pour chaque $x \in X$ on a $(f + g)(x) = (g + f)(x)$. Mais ceci est effectivement vérifié, puisque $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$, $(g + f)(x) = g(x) + f(x)$ et enfin $f(x) + g(x) = g(x) + f(x)$ étant donné que l'addition sur $\mathbb{R}$ est commutative. L'associativité se vérifie de la même manière : en chaque $x \in X$. Pour élément neutre de $(E, +)$ on peut prendre comme suggéré la fonction nulle 0 : on a bien $(f + 0)(x) = f(x) + 0(x) = f(x) + 0 = f(x)$, donc $f + 0 = f$. Comme opposé de la fonction f on est amené à poser $f'(x) := -f(x)$ (l'opposé dans $\mathbb{R}$!) : la propriété $f + f' = 0$ est vraie car valable en tout x .

La vérification des axiomes concernant $\cdot$ se fait de manière analogue : les quatre égalités voulues sont vraies en chaque x !

A partir de maintenant on note plutôt λu le produit externe $\lambda \cdot f$.

Définition 1.3 (restriction, prolongement). Soit $f : X \rightarrow Y$ une application et soit $X' \subset X$ une partie. On définit une nouvelle application, appelée *restriction* de f à X' , et notée $f|_{X'}$:

- (1) l'ensemble de départ de $f|_{X'}$ est X' ,
- (2) l'ensemble d'arrivée de $f|_{X'}$ est Y ,
- (3) enfin pour $x \in X'$ l'image de x par $f|_{X'}$ est $f(x)$.

Soient X, Y deux ensembles, $X' \subset X$ une partie et $g : X' \rightarrow Y$ une application. Une application $f : X \rightarrow Y$ est un *prolongement* de g si la restriction de f à X' coïncide avec g .

Définition 1.4 (produit et graphe). Soient $X_1, X_2, \dots, X_n$ des ensembles. Le *produit cartésien* de $X_1, X_2, \dots, X_n$ est l'ensemble de tous les n -uplets $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, où x_i est élément de X_i pour chaque $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Cet ensemble est noté $X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$.

Soit $f : X \rightarrow Y$ une application. Le *graphe* de f est la partie $\Gamma(f)$ de $X \times Y$ définie comme suit :

$$\Gamma(f) = \{(x, y) \in X \times Y \mid y = f(x)\}.$$

Deux fonctions $f : X \rightarrow Y$ et $g : X \rightarrow Y$ sont égales si et seulement si elles ont le même graphe.

Chacun peut visualiser un ensemble lorsqu'il est contenu dans une droite, un plan, ou plus généralement dans l'espace à trois dimensions (qui contient d'ailleurs les droites et les plans). Par l'usage des coordonnées Descartes nous a habitué à identifier un plan avec $\mathbb{R}^2$ et l'espace usuel avec $\mathbb{R}^3$, étant entendu qu'une droite s'identifie avec $\mathbb{R}$. Nous pouvons donc prédire que si $f : X \rightarrow Y$ est une fonction, alors nous pourrions visualiser le graphe $\Gamma \subset X \times Y$ de f dans les cas suivants :

- (1) $X \subset \mathbb{R}, Y \subset \mathbb{R}$: Γ est tracé dans un plan ;
- (2) $X \subset \mathbb{R}^2, Y \subset \mathbb{R}$ ou $X \subset \mathbb{R}, Y \subset \mathbb{R}^2$: Γ est tracé dans l'espace de dimension 3.

Définition 1.5 (composition). Soient $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow Z$ deux applications. On obtient alors une application $g \circ f : X \rightarrow Z$ en définissant $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ pour tout $x \in X$. L'application $g \circ f$ est appelée la *composée* de g et de f .

Définition 1.6 (image directe d'une partie). Soit $f : X \rightarrow Y$ une application. Soit $A \subset X$ une partie quelconque. L'*image directe* de A par f est la partie de Y , notée $f(A)$, et définie par :

$$y \in f(A) \iff \exists x \in A \mid y = f(x).$$

Autrement dit $f(A) \subset Y$ est l'ensemble de toutes les images des éléments de A par f .

Par exemple pour $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par $f(t) = (\cos(t), \sin(t))$ et pour $A = [0; 2\pi]$ on a $f(A) = f(\mathbb{R}) =$ le cercle de centre $(0, 0)$ et de rayon 1 (on le voit par double inclusion).

Définition 1.7 (image réciproque d'une partie). Soit $f : X \rightarrow Y$ une application. Soit $B \subset Y$ une partie quelconque. L'*image réciproque* de B par f est la partie de X , notée $f^{-1}(B)$, et définie par :

$$x \in f^{-1}(B) \iff f(x) \in B.$$

Autrement dit $f^{-1}(B)$ est l'ensemble des éléments de X dont l'image par f appartient à B .

Par exemple pour $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^5 + x^4 - 2x^3 + x - 1$ si on pose $Z = f^{-1}(\{0\})$ on constate que $x \in Z \iff f(x) = 0$. Autrement dit l'image réciproque du singleton $B = \{0\}$ est l'ensemble des zéros du polynôme.

Théorème 1.8 (effet sur les opérations ensemblistes). Soit $f : X \rightarrow Y$ une application.

(1) *Image directe.*

(a) *Image directe et inclusion :*

Si $A \subset A' \subset X$ alors $f(A) \subset f(A')$.

(b) *Image directe et réunion :*

Si $(A_i)_{i \in I}$ est une famille de parties de X alors $f(\cup_{i \in I} A_i) = \cup_{i \in I} f(A_i)$.

(c) *Image directe et intersection :*

Si $(A_i)_{i \in I}$ est une famille de parties de X alors $f(\cap_{i \in I} A_i) \subset \cap_{i \in I} f(A_i)$.

(2) *Image réciproque.*

(a) *Image réciproque et inclusion :*

Si $B \subset B' \subset Y$ alors $f^{-1}(B) \subset f^{-1}(B')$.

(b) *Image réciproque et réunion :*

Si $(B_i)_{i \in I}$ est une famille de parties de Y alors $f^{-1}(\cup_{i \in I} B_i) = \cup_{i \in I} f^{-1}(B_i)$.

(c) *Image réciproque et intersection :*

Si $(B_i)_{i \in I}$ est une famille de parties de Y alors $f^{-1}(\cap_{i \in I} B_i) = \cap_{i \in I} f^{-1}(B_i)$.

(d) *Image réciproque et complémentaire :*

Pour $B \subset B' \subset Y$ notons $B' \setminus B$ le complémentaire de B : alors $f^{-1}(B' \setminus B) = f^{-1}(B') \setminus f^{-1}(B)$. En particulier $f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B)$.

Chez soi : finir exercice 2, faire exercice 4, 7, 8.